

Chương 3: Thiết kế logic

Phụ thuộc hàm, bao đóng, chuẩn hóa và phân rã lược đồ

Nguyen Van Chien

Trường Đại học Giao thông Vận tải

August 28, 2026

Mục tiêu của Chương 3

- ▶ Nhận biết lược đồ logic kém và các bất thường dữ liệu.
- ▶ Mô tả ràng buộc nghiệp vụ bằng phụ thuộc hàm.
- ▶ Tính bao đóng, kiểm tra suy diễn và tìm khóa.
- ▶ Dùng phủ tối thiểu, dạng chuẩn và thuật toán phân rã.
- ▶ Kiểm chứng phân rã bằng phép kết và phương pháp Chase.

Input / Output

Input: lược đồ quan hệ, tập ràng buộc nghiệp vụ.

Output: lược đồ logic đạt dạng chuẩn phù hợp, khóa và ràng buộc rỗi.



Buổi 1

Phụ thuộc hàm, hệ tiên đề Armstrong, bao đóng, kiểm tra FD, tìm khóa.

- ▶ Nặng về định nghĩa và suy diễn.
- ▶ Mỗi khái niệm đi kèm ví dụ bảng nhỏ.

Buổi 2

Phủ tối thiểu, chuẩn hóa, 3NF/BCNF, 4NF/5NF, phân rã và Chase.

- ▶ Nặng về thuật toán và bài tập tổng hợp.
- ▶ Kết nối với triển khai ràng buộc trong SQL.

Buổi 1

Phụ thuộc hàm, bao đóng và khóa

Vấn đề của một lược đồ thiết kế kém

Tên phim	Năm	Phút	Loại	Xưởng	Diễn viên
Star Wars	1977	124	màu	Fox	Carrie Fisher
Star Wars	1977	124	màu	Fox	Mark Hamill
Star Wars	1977	124	màu	Fox	Harrison Ford
Mighty Ducks	1991	104	màu	Disney	Emilio Esteves
Wayne's World	1992	95	màu	Paramount	Dana Carvey
Wayne's World	1992	95	màu	Paramount	Mike Meyers

Quan sát

Một phim có nhiều diễn viên nên thông tin về năm sản xuất, thời lượng, loại phim và xưởng sản xuất bị lặp trên nhiều dòng.

- ▶ Dữ liệu lặp làm tăng dung lượng lưu trữ.
- ▶ Một lần sửa phải chạm nhiều dòng.
- ▶ Xóa dòng có thể làm mất sự thật về phim.

Ví dụ phỏng theo Giáo trình Cơ sở dữ liệu, Chương 4.

Ba loại bất thường dữ liệu

Loại	Biểu hiện	Ví dụ
Thêm	Chưa thêm được một sự thật nếu thiếu sự thật khác	Chưa có diễn viên thì khó lưu riêng thông tin phim mới
Sửa	Một thay đổi phải sửa nhiều dòng	Đổi thời lượng Star Wars phải sửa mọi dòng Star Wars
Xóa	Xóa một dòng làm mất thông tin khác	Xóa diễn viên cuối cùng có thể làm mất thông tin Mighty Ducks

Thông điệp

Phụ thuộc hàm giúp nhận diện sự thật nào đang bị lặp để phân rã bằng hợp lý.

Định nghĩa phụ thuộc hàm

Với lược đồ $R(U)$, phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ đúng nếu:

$$\forall t_1, t_2 \in r(R) : t_1[X] = t_2[X] \Rightarrow t_1[Y] = t_2[Y].$$

Cách đọc

Nếu hai bộ giống nhau trên tập thuộc tính X , chúng bắt buộc giống nhau trên tập thuộc tính Y .

Cách phát hiện vi phạm

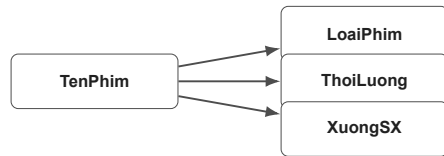
Nếu tồn tại hai bộ t_1, t_2 có $t_1[X] = t_2[X]$ nhưng $t_1[Y] \neq t_2[Y]$, thể hiện dữ liệu đó vi phạm phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$.

Từ nghiệp vụ đến phụ thuộc hàm

Phát biểu nghiệp vụ

Mỗi tên phim trong ví dụ xác định duy nhất loại phim, thời lượng và xưởng sản xuất.

$TenPhim \rightarrow \{LoaiPhim, ThoiLuong, XuongSX\}$



Diễn viên không do riêng tên phim xác định vì một phim có thể có nhiều diễn viên.

Kiểm tra FD trên bảng mẫu

Tên phim	Năm	Phút	Loại	Xưởng	Diễn viên
Star Wars	1977	124	màu	Fox	Carrie Fisher
Star Wars	1977	124	màu	Fox	Mark Hamill
Star Wars	1977	124	màu	Fox	Harrison Ford
Mighty Ducks	1991	104	màu	Disney	Emilio Esteves
Wayne's World	1992	95	màu	Paramount	Dana Carvey
Wayne's World	1992	95	màu	Paramount	Mike Meyers

- ▶ Các dòng Star Wars giống nhau ở TênPhim.
- ▶ Chúng cũng giống nhau ở ThờiLuong, LoạiPhim, XuongSX.
- ▶ Vì vậy dữ liệu mẫu phù hợp với các FD trên.
- ▶ Nhưng FD vẫn phải được xác nhận bằng quy tắc nghiệp vụ, không chỉ nhìn bảng mẫu.

Phụ thuộc đầy đủ và phụ thuộc bắc cầu

Phụ thuộc đầy đủ

$X \rightarrow Y$ là đầy đủ nếu bỏ bất kỳ thuộc tính nào khỏi X thì không còn xác định được Y .

Ví dụ

$BCD \rightarrow E$ không đầy đủ nếu đã có $CD \rightarrow E$.

Phụ thuộc bắc cầu

$X \rightarrow Y$ là bắc cầu nếu tồn tại Z sao cho:

$$X \rightarrow Z, \quad Z \rightarrow Y.$$

Đây là dấu hiệu thường dẫn đến vi phạm 3NF.

Hệ tiên đề Armstrong

Luật	Dạng toán	Diễn giải
Phản xạ	Nếu $Y \subseteq X$ thì $X \rightarrow Y$	Tập thuộc tính xác định tập con của nó
Tăng trưởng	Nếu $X \rightarrow Y$ thì $XZ \rightarrow YZ$	Thêm cùng bối cảnh vào hai vế
Bắc cầu	Nếu $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow Z$	Suy diễn theo chuỗi ràng buộc

$$Y \subseteq X \Rightarrow X \rightarrow Y.$$

Ví dụ

$$\{MSNV, Ma_duan\} \rightarrow MSNV.$$

Biết cả mã nhân viên và mã dự án thì đương nhiên biết mã nhân viên.

$$X \rightarrow Y \Rightarrow XZ \rightarrow YZ.$$

Ví dụ

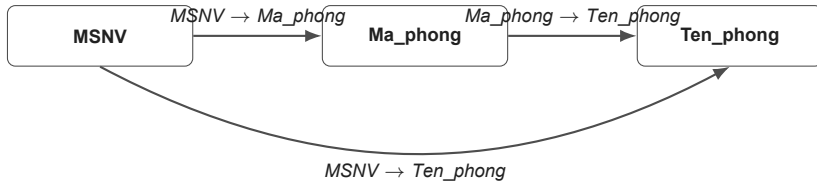
Từ $MSNV \rightarrow Ho_ten$, suy ra:

$$MSNV, Ma_duan \rightarrow Ho_ten, Ma_duan.$$

Luật này bảo toàn FD khi thêm cùng thông tin vào hai vế.

$$X \rightarrow Y, \quad Y \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow Z.$$

Tổng quát: nếu tồn tại $Z \subseteq U$ với $X \rightarrow Z$ và $Z \rightarrow Y$, thì Y phụ thuộc bắc cầu vào X .



Ba luật suy ra thường dùng

Luật	Dạng toán	Khi dùng
Hợp	$X \rightarrow Y, X \rightarrow Z \Rightarrow X \rightarrow YZ$	Gộp các FD cùng về trái
Phân rã	$X \rightarrow YZ \Rightarrow X \rightarrow Y, X \rightarrow Z$	Tách về phải khi tìm phủ tối thiểu
Giả bắc cầu	$X \rightarrow Y, WY \rightarrow Z \Rightarrow WX \rightarrow Z$	Suy diễn có thêm bối cảnh

Bao đóng của tập thuộc tính

$$X_F^+ = \{A \mid F \models X \rightarrow A\}.$$

Cách hiểu

X^+ là toàn bộ thuộc tính có thể xác định được khi đã biết X , dựa trên tập FD F .

Kiểm tra FD: $Y \subseteq X^+$.

Kiểm tra khóa: $K^+ = U$.

Algorithm 3.1 Tính bao đóng X^+

Input: Tập thuộc tính X , tập phụ thuộc hàm F .

1: Khởi tạo $X^+ := X$.

2: Với mỗi FD $Y \rightarrow Z$ trong F , nếu $Y \subseteq X^+$ thì $X^+ := X^+ \cup Z$.

3: Lặp lại bước 2 cho đến khi X^+ không thay đổi.

Output: Tập thuộc tính X^+ .

Ví dụ bao đóng: khởi tạo

Cho:

$$R(A, B, C, D, E), \quad F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, CD \rightarrow E\}.$$

Tính $\{A, D\}^+$.

Bước 1

$$X^+ = \{A, D\}.$$

Ví dụ bao đóng: mở rộng

$$X^+ = \{A, D\}$$

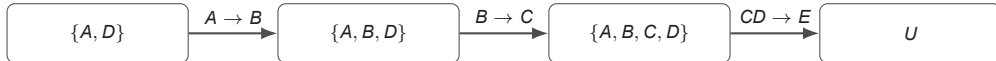
- 1 $A \rightarrow B$ áp dụng được, thêm B : $X^+ = \{A, B, D\}$.
- 2 $B \rightarrow C$ áp dụng được, thêm C : $X^+ = \{A, B, C, D\}$.
- 3 $CD \rightarrow E$ áp dụng được, thêm E : $X^+ = \{A, B, C, D, E\}$.

Ví dụ bao đóng: kết luận

$$\{A, D\}^+ = \{A, B, C, D, E\} = U.$$

Kết luận

AD là siêu khóa. Nếu $A^+ \neq U$ và $D^+ \neq U$, thì AD là khóa ứng viên.



Kiểm tra suy diễn FD bằng bao đóng

Muốn kiểm tra $F \models X \rightarrow Y$:

- 1 Tính X^+ theo F .
- 2 Kiểm tra $Y \subseteq X^+$.
- 3 Nếu đúng, FD được suy diễn; nếu sai, FD chưa được bảo đảm.

Ví dụ

Với $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$, $A^+ = \{A, B, C\}$ nên $F \models A \rightarrow C$.

Siêu khóa và khóa ứng viên

Siêu khóa

K là siêu khóa nếu:

$$K^+ = U.$$

Khóa ứng viên

K là siêu khóa tối thiểu: không tập con thực sự nào của K cũng là siêu khóa.

Algorithm 3.2 Tìm khóa ứng viên

- Input:** $R(U)$ và tập FD F .
- 1:** Đưa vào trước các thuộc tính không xuất hiện ở vế phải FD nào.
 - 2:** Tính bao đóng của tập hiện có.
 - 3:** Nếu chưa phủ hết U , thử thêm thuộc tính còn thiếu theo tổ hợp nhỏ.
 - 4:** Loại mọi siêu khóa có tập con cũng là siêu khóa.
- Output:** Các khóa ứng viên.

Ví dụ tìm khóa

Cho $R(A, B, C, D, E, F)$ và:

$$F = \{A \rightarrow BC, C \rightarrow D, D \rightarrow E, E \rightarrow A\}.$$

Quan sát

F không xuất hiện ở vế phải, nên mọi khóa phải chứa F .

Thử

$(AF)^+ = \{A, B, C, D, E, F\} = U$, nên AF là một khóa ứng viên.

Lỗi thường gặp ở Buổi 1

- ▶ Chỉ quét tập FD một lần khi tính bao đóng.
- ▶ Dùng FD khi vế trái chưa nằm trọn trong bao đóng.
- ▶ Kết luận FD chỉ từ dữ liệu mẫu.
- ▶ Nhầm siêu khóa với khóa ứng viên.
- ▶ Không chứng minh tính tối thiểu của khóa.

Bài tập nhanh Buổi 1

Cho $R(A, B, C, D, E)$ và:

$$F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, CD \rightarrow E, E \rightarrow A\}.$$

- 1 Tính A^+ .
- 2 Tính $(CD)^+$.
- 3 CD có phải khóa không?
- 4 FD $D \rightarrow A$ có suy ra từ F không?

Tóm tắt Buổi 1

- ▶ FD là ngôn ngữ toán để mô tả ràng buộc nghiệp vụ.
- ▶ Armstrong cho phép suy diễn FD một cách có cơ sở.
- ▶ Bao đóng là công cụ trung tâm để kiểm tra FD và tìm khóa.
- ▶ Khóa ứng viên phải phủ toàn bộ thuộc tính và tối thiểu.

Buổi 2

Phủ tối thiểu, chuẩn hóa và phân rã

Phủ tối thiểu

Một phủ tối thiểu F_{min} của F là tập FD tương đương với F nhưng đã được rút gọn.

- 1 Về phải mỗi FD chỉ có một thuộc tính.
- 2 Không có thuộc tính dư ở vế trái.
- 3 Không có FD dư thừa.

Vai trò

Phủ tối thiểu là đầu vào của thuật toán tổng hợp lược đồ đạt 3NF.

Algorithm 3.3 Tìm phủ tối thiểu

- Input:** Tập phụ thuộc hàm F .
- 1:** Tách vế phải: thay $X \rightarrow A_1A_2$ bằng $X \rightarrow A_1$ và $X \rightarrow A_2$.
- 2:** Loại thuộc tính dư ở vế trái bằng kiểm tra bao đóng.
- 3:** Loại FD dư thừa bằng cách tạm bỏ FD rồi kiểm tra suy diễn.
- Output:** Một phủ tối thiểu tương đương với F .

Ví dụ phủ tối thiểu

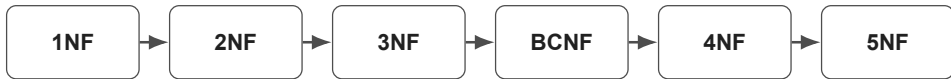
Cho:

$$F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow C, A \rightarrow B, AB \rightarrow C\}.$$

- ❶ Tách $A \rightarrow BC$ thành $A \rightarrow B$ và $A \rightarrow C$.
- ❷ $A \rightarrow C$ dư vì $A \rightarrow B$ và $B \rightarrow C$ suy ra $A \rightarrow C$.
- ❸ $AB \rightarrow C$ dư vì $B \rightarrow C$ đã đủ.

$$F_{min} = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}.$$

Bậc thang dạng chuẩn



- ▶ Dạng chuẩn phía sau thường chặt hơn phía trước.
- ▶ Đạt BCNF thì đạt 3NF, 2NF, 1NF.
- ▶ Không suy ngược: đạt 2NF chưa chắc đạt 3NF.

Dạng chuẩn 1

Định nghĩa

Một lược đồ đạt 1NF nếu mọi thuộc tính nhận giá trị nguyên tố, mỗi ô chỉ chứa một giá trị.

Chưa đạt

NhanVien(MSNV, Ho_ten,
{Dien_thoai})

Đạt 1NF

NhanVien(MSNV, Ho_ten)
DienThoaiNV(MSNV, SoDT)

Dạng chuẩn 2

Định nghĩa

Lược đồ đạt 2NF nếu đã đạt 1NF và không có thuộc tính không khóa phụ thuộc vào một phần của khóa ứng viên.

$$(MSNV, Ma_duan) \rightarrow So_gio, \quad MSNV \rightarrow Ho_ten.$$

Nếu *Ho_ten* nằm trong bảng có khóa $(MSNV, Ma_duan)$, nó phụ thuộc từng phần.

Phân rã để đạt 2NF

Từ:

NV_DUAN(MSNV, Ho_ten, Ma_duan, Ten_duan, So_gio)

phân rã thành:

Kết quả

NhanVien(MSNV, Ho_ten)

DuAn(Ma_duan, Ten_duan)

PhanCong(MSNV, Ma_duan, So_gio)

Định nghĩa thực hành

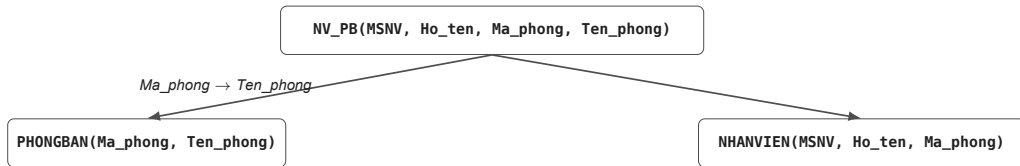
Lược đồ đạt 3NF nếu đã đạt 2NF và không có thuộc tính không khóa phụ thuộc bắc cầu vào khóa.

$$MSNV \rightarrow Ma_phong, \quad Ma_phong \rightarrow Ten_phong$$

suy ra:

$$MSNV \rightarrow Ten_phong.$$

Phân rã để đạt 3NF



Cách đọc

Tách bảng phòng ban để loại phụ thuộc bắc cầu $MSN\text{V} \rightarrow Ma_phong \rightarrow Ten_phong$.

3NF dạng toán và BCNF

Với mọi FD không tầm thường $X \rightarrow A$ trong F^+ :

3NF

Đúng nếu X là siêu khóa hoặc A là thuộc tính khóa.

BCNF

Đúng nếu X là siêu khóa.

BCNF chặt hơn 3NF nhưng có thể không bảo toàn phụ thuộc.

Dạng chuẩn Boyce–Codd

Định nghĩa

R đạt BCNF nếu với mọi FD không tầm thường $X \rightarrow Y$ trong F^+ , X là siêu khóa của R .

$$\forall X \rightarrow Y \in F^+, \quad Y \not\subseteq X \Rightarrow X^+ = U.$$

Ý nghĩa

Mọi ràng buộc xác định không tầm thường phải xuất phát từ một định danh đủ mạnh.

Thuật toán phân rã về BCNF

Algorithm 3.4 Phân rã về BCNF

- Input:** Lược đồ $R(U)$ và tập FD F .
- 1:** Nếu mọi FD không tầm thường $X \rightarrow Y$ đều có X là siêu khóa, dừng.
- 2:** Chọn một FD vi phạm BCNF: $X \rightarrow Y$ với X không là siêu khóa.
- 3:** Tách R thành $R_1 = X \cup Y$ và $R_2 = R - (Y - X)$.
- 4:** Lặp lại trên từng lược đồ con.
- Output:** Phân rã đạt BCNF và bảo toàn kết nối.

Phụ thuộc đa trị và 4NF

Phụ thuộc đa trị $X \twoheadrightarrow Y$ mô tả tình huống: với mỗi giá trị của X , tập giá trị của Y độc lập với các thuộc tính còn lại.

Ví dụ

$$MSNV \twoheadrightarrow Ky_nang, \quad MSNV \twoheadrightarrow Ngon_ngu.$$

Một nhân viên có nhiều kỹ năng và nhiều ngôn ngữ; hai danh sách này độc lập.

4NF yêu cầu vế trái của MVD không tầm thường phải là siêu khóa.

Phụ thuộc kết nối và 5NF

Phụ thuộc kết nối mô tả việc một quan hệ có thể tái tạo bằng phép kết của nhiều phép chiếu:

$$R = \pi_{R_1}(R) \bowtie \pi_{R_2}(R) \bowtie \cdots \bowtie \pi_{R_n}(R).$$

5NF

5NF xử lý các phụ thuộc kết nối không suy ra từ khóa ứng viên; thường gặp trong các quan hệ nhiều chiều.

Hai tính chất của phép phân rã

Tính chất	Nếu có	Nếu thiếu
Bảo toàn kết nối	Kết lại đúng dữ liệu gốc	Có thể sinh dòng giả
Bảo toàn phụ thuộc	Kiểm tra FD cục bộ	Có thể cần kiểm tra qua phép kết

Ưu tiên

Bảo toàn kết nối là bắt buộc; bảo toàn phụ thuộc rất mong muốn nhưng có thể phải đánh đổi với BCNF.

Bảo toàn kết nối nhìn bằng phép kết

Với phân rã thành hai bảng R_1, R_2 , một điều kiện đủ:

$$(R_1 \cap R_2) \rightarrow R_1 \quad \text{hoặc} \quad (R_1 \cap R_2) \rightarrow R_2.$$

Cách đọc

Phần giao giữa hai bảng phải là khóa của ít nhất một bảng con.

Ví dụ: NHANVIEN và PHONGBAN giao nhau ở Ma_phong, là khóa của PHONGBAN.

Dòng giả khi phân rã sai

MSNV	Ten_phong
NV01	Đào tạo
NV02	Đào tạo

Ma_phong	Ten_phong
P01	Đào tạo
P99	Đào tạo

Kết theo Ten_phong có thể ghép nhầm nhân viên với mã phòng nếu tên phòng trùng.

Algorithm 3.5 Kiểm tra bảo toàn kết nối bằng Chase

- Input:** $R(U)$, phân rã $R_1, \dots, R_n$, tập FD F .
- 1:** Lập tableau: dòng là bảng con, cột là thuộc tính của R .
 - 2:** Ô thuộc bảng con nhận ký hiệu a_j ; ô không thuộc nhận ký hiệu riêng b_{ij} .
 - 3:** Nếu hai dòng giống nhau trên vế trái FD, ép giống nhau trên vế phải.
 - 4:** Có một dòng toàn ký hiệu a thì phân rã bảo toàn kết nối.

Chase: ví dụ tableau

Với $R(MSNV, Ma_phong, Ten_phong, Ma_duan)$, phân rã thành:

$$R_1(MSNV, Ma_phong), R_2(Ma_phong, Ten_phong), R_3(MSNV, Ma_duan).$$

	MSNV	Ma_phong	Ten_phong	Ma_duan
R_1	a_1	a_2	b_{13}	b_{14}
R_2	b_{21}	a_2	a_3	b_{24}
R_3	a_1	b_{32}	b_{33}	a_4

Áp dụng $MSNV \rightarrow Ma_phong$ rồi

$Ma_phong \rightarrow Ten_phong$ sẽ làm dòng R_3 toàn ký hiệu a .

Thuật toán tổng hợp đạt 3NF

Algorithm 3.6 Tổng hợp lược đồ đạt 3NF

- Input:** $R(U)$ và phủ tối thiểu F_{min} .
- 1:** Với mỗi FD $X \rightarrow A$, tạo lược đồ XA .
- 2:** Gộp các lược đồ có cùng vế trái nếu phù hợp.
- 3:** Loại lược đồ con nằm trọn trong lược đồ khác.
- 4:** Nếu chưa bảng nào chứa một khóa của R , thêm một bảng khóa.
- Output:** Phân rã đạt 3NF, bảo toàn kết nối và bảo toàn phụ thuộc.

Bài tập tổng hợp

Lược đồ

BAOCA0(MSNV, Ho_ten, Ma_phong, Ten_phong, Ma_duan, Ten_duan, So_gio)

FD

MSNV $\rightarrow$ Ho_ten, Ma_phong

Ma_phong $\rightarrow$ Ten_phong

Ma_duan $\rightarrow$ Ten_duan

(MSNV, Ma_duan) $\rightarrow$ So_gio

1. Tìm khóa.
2. Kiểm tra 2NF, 3NF, BCNF.
3. Phân rã và chứng minh bảo toàn kết nối.

Checklist kết thúc chương

- 1 Ghi rõ $R(U)$ và F .
- 2 Tính bao đóng để tìm khóa.
- 3 Tìm phủ tối thiểu nếu dùng tổng hợp 3NF.

- 1 Kiểm tra dạng chuẩn theo định nghĩa.
- 2 Phân rã bằng FD vi phạm.
- 3 Chứng minh bảo toàn kết nối trước khi chốt.

